| 接円と変な軌跡 | | |
|---|---|---|
| 範囲：平面図形 | 難易度：★×6 | 得点　/25 |

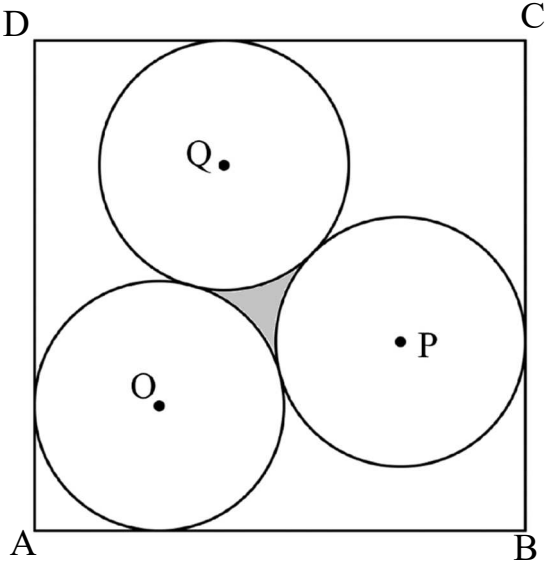
出典：2023 年度　東海高校

図のように，円 O，円 P，円 Q が互いにそれぞれ接しており，これら 3 つの円の半径はすべて 1 cm である。また，正方形 ABCD の辺と円 O は 2 点円 P，円 Q はそれぞれ 1 点で接している。このとき，

(1) 斜線（網掛け，色の塗られた）部分の面積は［　サ　］$cm^2$ である。

(2) AC＝［　シ　］cm である。

(3) 斜線（網掛け，色の塗られた）部分を点 A を中心に 1 回転させてできる図形の面積は［　ス　］$cm^2$ である。

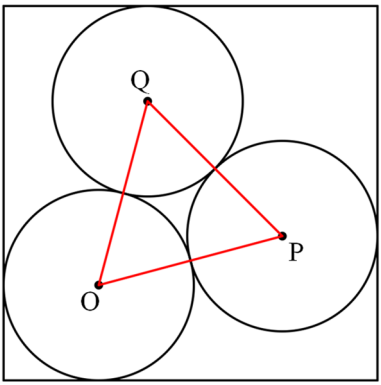



※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット(Twitter など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

**(1)（8 点）**



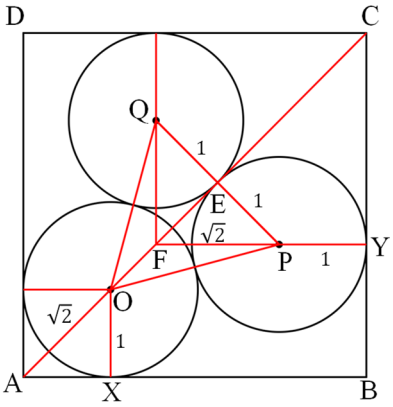

正三角形 OPQ から，半径 1 中心角 60°の扇形×3（つまり半径 1 の半円）の面積を引けばよいだけである。

正三角形 OPQ $=\frac{1}{2}\times 2\times\sqrt{3}=\sqrt{3}$

半径 1 の半円 $=\frac{\pi}{2}$

よって答えは，$\boldsymbol{\sqrt{3}-\frac{\pi}{2}}$

**(2)（8 点）**




**Point**　円の接線に注目！

左図のように，円 O と正方形の接点を X，円 P と正方形の接点を Y とすると，∠OXA＝∠CYP＝90°である（常識）。

左図のように，直線 YP と線分 CA の交点を F とすると，△CYF は直角二等辺三角形となる（∠YCF＝45°より）。

よって，△FEP も直角二等辺三角形となるから，図より FP＝$\sqrt{2}$

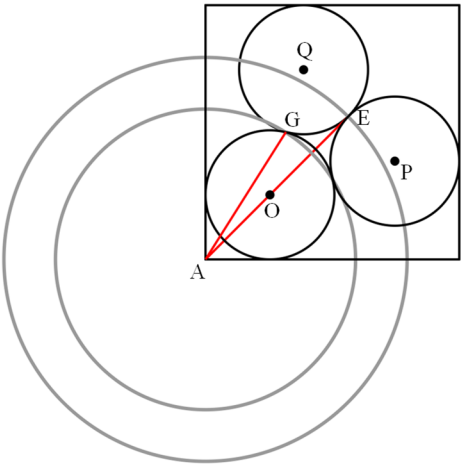
FY $=\sqrt{2}+1$ となるから，FC $=2+\sqrt{2}$

OF $=\sqrt{3}-1$，OA $=\sqrt{2}$なので，AC $=\boldsymbol{1+2\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ (cm)

※こんな長々とした説明は読まず，実際に手を動かして図に書き込んだ方が良い。

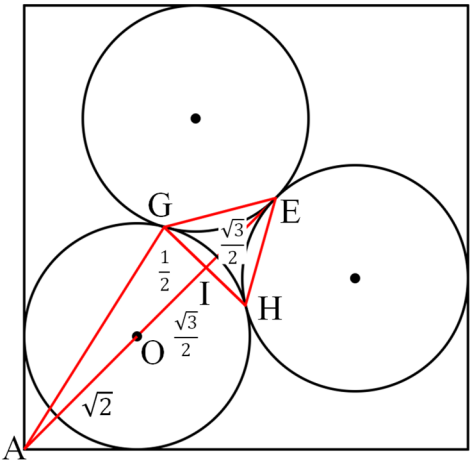
※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。

**(3)（9 点）**




理由は後述するが，
半径 AE の円の面積から半径 AG の円の面積を引いたものが答えとなる。

点 E は点 A から最も遠い点，点 G は円 A から最も近い点である。




左図で△EHG は 1 辺 1 の正三角形なので，

$\mathrm{EI}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，同様に $\mathrm{OI}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

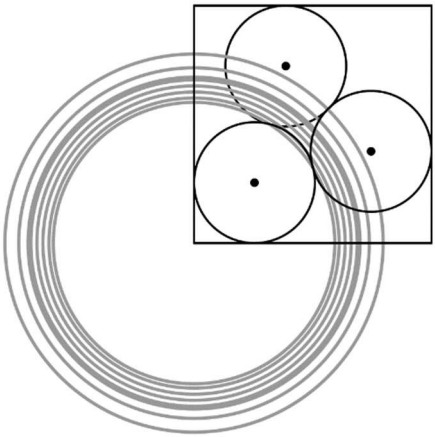
$\mathrm{AE}=\sqrt{2}+\sqrt{3}$ となる。

$\mathrm{AE}^2=5+2\sqrt{6}$

$\mathrm{AG}^2=\mathrm{AI}^2+\mathrm{GI}^2=3+\sqrt{6}$

求める面積は，$\pi\mathrm{AE}^2-\pi\mathrm{AG}^2=\pi\left(5+2\sqrt{6}\right)-\pi\left(3+\sqrt{6}\right)=\boldsymbol{\left(2+\sqrt{6}\right)\pi}$

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/



なぜ半径AEの円の面積から半径AGの円の面積を引いたものとなるのか？

左図のように，何個も円を描いてみると分かる（たぶん）。
半径 AG の長さから半径 AE の長さの円が大量に描かれるので，結局半径 AE の円の面積から半径 AG の円の面積を引いたものが答えとなる。

**【コメント】**

シンプルながら楽しい問題ですね。中学受験組なら余裕で解けそう……と言いたいところですが，(2) は結構面倒くさいですし (3) は一見計算面倒そうでしんどいかもしれません。

色々ぐだぐだ解説書いていますが，結局は自分で図に書き込んでいった方が理解できます。

ちなみに (3) の類題があります。2018 年度本郷高校。

https://hokkaimath.jp/blog-entry-339.html

半径の長さは分からないけど，半径 2 乗の長さが分かれば良いという問題は，たまに見かけますね。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット (Twitter など) 上に無断転載することを固く禁じます。